

Correction de la feuille de TD n°26

Variables aléatoires

Généralités

1 Exercice

★★★

On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note X la variable aléatoire donnée par le numéro de la face du dessus. On suppose que le dé est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir une face est proportionnelle au numéro inscrit sur cette face.

- Déterminer la loi de X , calculer son espérance.
- On pose $Y = \frac{1}{X}$. Déterminer la loi de Y , et son espérance.

Correction —

- $\mathbb{P}(X = k) = \lambda k$ pour un certain $\lambda > 0$. La condition $\sum_{k=1}^6 \lambda k = 1$ donne $\lambda \cdot 21 = 1$, soit $\lambda = \frac{1}{21}$. Donc $\mathbb{P}(X = k) = \frac{k}{21}$ pour $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^6 k \cdot \frac{k}{21} \\ &= \frac{1}{21} \sum_{k=1}^6 k^2 \\ &= \frac{1}{21} \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} \\ &= \frac{91}{21} \\ &= \frac{13}{3}.\end{aligned}$$

- $Y = \frac{1}{X}$ prend les valeurs $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}\right\}$ avec $\mathbb{P}(Y = \frac{1}{k}) = \mathbb{P}(X = k) = \frac{k}{21}$.

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{21} = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{21} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}.$$

2 Exercice – Fonction de répartition

★★★

Soit X une variable aléatoire réelle, avec

$$X(\Omega) = \{a_1 < a_2 < \dots < a_n\}.$$

On appelle fonction de répartition de X l'application $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$F_X : a \mapsto \mathbb{P}(\{X \leq a\})$$

Enfin on note $p_k = \mathbb{P}_X(a_k)$ (loi de X)

- Montrer que F_X est une fonction croissante.

- Quelles sont les valeurs prises par F_X ?

On les exprimera en fonction de $p_1, \dots, p_n$.

- Cas particulier : on tire quatre fois de suite à pile ou face, on note X le nombre de piles obtenus. Calculer et représenter graphiquement F_X .

Correction —

- Soit $a \leq b$ des réels.

Comme $\{X \leq a\} \subset \{X \leq b\}$, par croissance de $\mathbb{P}$ on a

$$F_X(a) = \mathbb{P}(\{X \leq a\}) \leq \mathbb{P}(\{X \leq b\}) = F_X(b).$$

Donc F_X est croissante.

- Pour $a < a_1$: $F_X(a) = 0$. Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et $a \in [a_k, a_{k+1}[$: $F_X(a) = p_1 + \dots + p_k$.

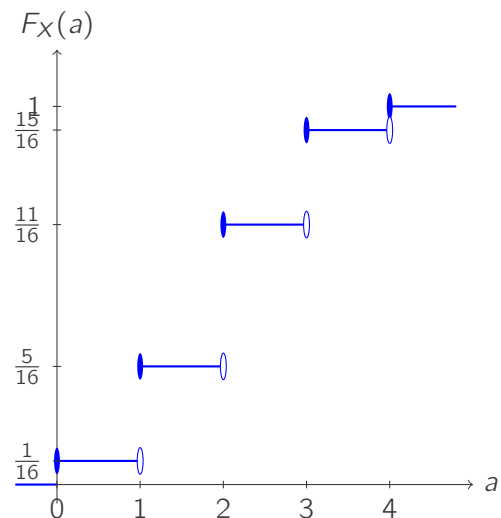
Pour $a \geq a_n$: $F_X(a) = 1$.

- $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{2})$, donc $\mathbb{P}(\{X = k\}) = \binom{4}{k} \frac{1}{16}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

a	0	1	2	3	4
$\mathbb{P}(\{X = a\})$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

Les valeurs de F_X :

a	< 0	$[0, 1[$	$[1, 2[$	$[2, 3[$	$[3, 4[$	≥ 4
$F_X(a)$	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{15}{16}$	1



3 Exercice

★★★

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $\{-2, -1, 1, 2\}$ avec

$$\begin{aligned}\triangleright \mathbb{P}(X = -2) &= ? & \triangleright \mathbb{P}(X = 1) &= \frac{1}{4} \\ \triangleright \mathbb{P}(X = -1) &= \frac{1}{4} & \triangleright \mathbb{P}(X = 2) &= ?\end{aligned}$$

- Déterminer les valeurs manquantes pour que $\mathbb{E}(X) > 0$.
- Calculer l'espérance de X pour les valeurs choisies.

3. Déterminer la variance de X .

Correction ———

1. Notons $p = \mathbb{P}(X = -2)$ et $q = \mathbb{P}(X = 2)$. La condition de normalisation donne $p + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + q = 1$, soit $p + q = \frac{1}{2}$.

L'espérance vaut :

$$\mathbb{E}(X) = -2p - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 2q = 2(q - p).$$

La condition $\mathbb{E}(X) > 0$ donne $q > p$. Sous la contrainte $p + q = \frac{1}{2}$ et $p, q \geq 0$, on peut choisir par exemple $p = \frac{1}{8}$ et $q = \frac{3}{8}$.

2. Avec $p = \frac{1}{8}$ et $q = \frac{3}{8}$:

$$\mathbb{E}(X) = -2 \cdot \frac{1}{8} - 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{8} = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{2}.$$

3. On calcule $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\mathbb{E}(X^2) = 4 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$\text{Donc } \text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{5}{2} - \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

4 Exercice

★★★★

1. Montrer que pour tout entier n ,

$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \cdots + \binom{2n}{n} = \binom{2n+1}{n+1}$$

2. Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On effectue dans cette urne des tirages d'une boule sans remise jusqu'à l'obtention de toutes les boules noires. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de tirages nécessaires, i.e. le rang du tirage de la dernière boule noire.

Déterminer la loi de X ainsi que son espérance.

Correction ———

1. On utilise la formule de Pascal $\binom{p}{n} = \binom{p+1}{n+1} - \binom{p}{n+1}$. On somme pour p allant de n à $2n$:

$$\begin{aligned} \sum_{p=n}^{2n} \binom{p}{n} &= \sum_{p=n}^{2n} \left[\binom{p+1}{n+1} - \binom{p}{n+1} \right] \\ &= \binom{2n+1}{n+1} - \binom{n}{n+1} = \binom{2n+1}{n+1}, \end{aligned}$$

$$\text{car } \binom{n}{n+1} = 0.$$

2. **Loi de X .** $X(\Omega) = \llbracket n, 2n \rrbracket$. L'événement $\{X = p\}$ signifie que le p -ième tirage est la dernière boule noire, et que parmi les $p-1$ premiers tirages, il y a exactement $n-1$ boules noires (et $p-n$ boules blanches). Le nombre de façons de placer les p premiers tirages est $\binom{p-1}{n-1}$ (on choisit les positions des $n-1$ boules noires parmi les $p-1$ premiers), et le nombre total de façons d'ordonner les $2n$ tirages est $\binom{2n}{n}$. Donc pour tout $p \in \llbracket n, 2n \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(X = p) = \frac{\binom{p-1}{n-1}}{\binom{2n}{n}}.$$

Espérance.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \frac{1}{\binom{2n}{n}} \sum_{p=n}^{2n} p \binom{p-1}{n-1} \\ &= \frac{n}{\binom{2n}{n}} \sum_{p=n}^{2n} \binom{p}{n} \\ &= \frac{n}{\binom{2n}{n}} \binom{2n+1}{n+1} \\ &= \frac{n(2n+1)}{n+1}. \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $p \binom{p-1}{n-1} = n \binom{p}{n}$ et la question précédente.

5 Exercice

★★★★

Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, N\}$. Montrer que

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > n).$$

Correction ———

On écrit $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X > n-1) - \mathbb{P}(X > n)$. Par définition de l'espérance :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{n=1}^N n \mathbb{P}(X = n) \\ &= \sum_{n=1}^N n (\mathbb{P}(X > n-1) - \mathbb{P}(X > n)) \\ &= \sum_{n=1}^N n \mathbb{P}(X > n-1) - \sum_{n=1}^N n \mathbb{P}(X > n). \end{aligned}$$

On effectue un changement d'indice dans la première somme :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{N-1} (n+1) \mathbb{P}(X > n) - \sum_{n=1}^N n \mathbb{P}(X > n).$$

Le terme $n = N$ de la deuxième somme est nul (car $\mathbb{P}(X > N) = 0$) et le terme $n = 0$ de la deuxième somme est nul. On peut donc écrire les deux sommes de $n = 0$ à $N - 1$:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{N-1} ((n+1) - n) \mathbb{P}(X > n) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > n).$$

6 Exercice

★★★

On lance deux dés équilibrés à six faces. On appelle X la variable aléatoire égale à la valeur absolue de la différence des numéros de ces deux dés.

- Déterminer la loi de X .
- Calculer l'espérance $\mathbb{E}(X)$ et la variance $\mathbb{V}(X)$.

Correction —————

- X prend ses valeurs dans $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. On compte le nombre de couples $(a, b) \in \{1, \dots, 6\}^2$ tels que $|a - b| = k$:

$$\begin{aligned} \triangleright \mathbb{P}(X = 0) &= \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \quad (\text{couples } (1, 1), \dots, (6, 6)). \\ \triangleright \mathbb{P}(X = 1) &= \frac{10}{36} = \frac{5}{18}. \\ \triangleright \mathbb{P}(X = 2) &= \frac{8}{36} = \frac{2}{9}. \\ \triangleright \mathbb{P}(X = 3) &= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}. \\ \triangleright \mathbb{P}(X = 4) &= \frac{4}{36} = \frac{1}{9}. \\ \triangleright \mathbb{P}(X = 5) &= \frac{2}{36} = \frac{1}{18}. \end{aligned}$$

2.

$$\mathbb{E}(X) = \frac{0+10+16+18+16+10}{36} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}.$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{0+10+32+54+64+50}{36} = \frac{210}{36} = \frac{35}{6}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 \\ &= \frac{35}{6} - \left(\frac{35}{18}\right)^2 \\ &= \frac{35}{6} - \frac{1225}{324} \\ &= \frac{1890-1225}{324} \\ &= \frac{665}{324}. \end{aligned}$$

7 Exercice – Fonction génératrice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.

On appelle *fonction génératrice de X* la fonction polynômiale G définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G(t) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) t^k.$$

- Déterminer la fonction génératrice de X lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ ($p \in]0, 1[$) puis $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 0, n \rrbracket)$.
- Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $G(t) = \mathbb{E}(t^X)$.
- Montrer que $\mathbb{E}(X) = G'(1)$ et

$$\mathbb{V}(X) = G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2.$$

- Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{G^{(k)}(0)}{k!}.$$

En déduire que la donnée de la fonction génératrice G de X caractérise la loi de X .

Correction —————

- Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, donc :

$$\begin{aligned} G(t) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} t^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pt)^k (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p + pt)^n. \end{aligned}$$

Si $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 0, n \rrbracket)$: $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n+1}$, donc :

$$G(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n t^k = \begin{cases} \frac{1-t^{n+1}}{(n+1)(1-t)} & \text{si } t \neq 1 \\ 1 & \text{si } t = 1. \end{cases}$$

- Cela est immédiat d'après la formule de transfert. Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$G(t) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) t^k = \sum_{k=0}^n t^k \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}(t^X).$$

- G est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$G'(t) = \sum_{k=1}^n k \mathbb{P}(X = k) t^{k-1}$$

donc

$$G'(1) = \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}(X).$$

De même $G''(t) = \sum_{k=2}^n k(k-1) \mathbb{P}(X = k) t^{k-2}$,

donc $G''(1) = \mathbb{E}(X(X-1)) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 \\ &= G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2. \end{aligned}$$

4. G est même de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. En dérivant k fois puis en évaluant en 0 :

$$G^{(k)}(0) = k! \mathbb{P}(X = k) \text{ donc } \mathbb{P}(X = k) = \frac{G^{(k)}(0)}{k!}.$$

Ainsi, la connaissance de G détermine tous les $\mathbb{P}(X = k)$, donc la loi de X est entièrement caractérisée par G .

Variables aléatoires usuelles

8 Exercice

★★★

On choisit un entier X au hasard entre 1 et $2n$ et on pose $Y = \lfloor \frac{X}{2} \rfloor$. Quelle est la loi de Y ?

Correction —————

En effet, on choisit pour univers Ω l'ensemble $\llbracket 1, 2n \rrbracket$, que l'on munit de la probabilité uniforme, notée $\mathbb{P}$. Le support de X est Ω et, pour tout $i \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$, puisque $(X = i) = \{i\}$, $\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{2n}$.

Quant à Y , son support est l'ensemble $\llbracket 0, n \rrbracket$ et, pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{1 \leq i \leq 2n, \lfloor i/2 \rfloor = j} \mathbb{P}(X = i).$$

Ainsi, $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2n}$, $\mathbb{P}(Y = n) = \mathbb{P}(X = 2n) = \frac{1}{2n}$ et, pour tout $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(Y = j) = \mathbb{P}(X = 2j) + \mathbb{P}(X = 2j + 1) = \frac{1}{n}.$$

9 Exercice

★★★

On dispose de n urnes numérotées de 1 à n , l'urne numérotée k contenant k boules numérotées de 1 à k indiscernables au toucher. On réalise l'expérience aléatoire suivante. On choisit d'abord au hasard et sans préférence une urne, puis on prélève une boule dans cette urne. On note X le numéro de l'urne choisie et on note Y le numéro de la boule tirée.

- Quelle est la loi de la variable aléatoire X ?
- Pour $(i, k) \in \{1, \dots, n\}^2$, déterminer

$$\mathbb{P}(Y = k | X = i).$$

- Déterminer la loi de Y .
- Quelle est l'espérance de Y ? Comment l'interprétez-vous ?

Correction —————

- On choisit une urne parmi n sans préférence, donc $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ et $\mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- L'urne i contient i boules numérotées de 1 à i . Sachant $X = i$, on tire uniformément une boule parmi i , donc :

$$\mathbb{P}(Y = k | X = i) = \begin{cases} \frac{1}{i} & \text{si } k \leq i \\ 0 & \text{si } k > i. \end{cases}$$

- Par la formule des probabilités totales, les événements $(X = 1), \dots, (X = n)$ forment une partition :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = k) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(Y = k | X = i) \mathbb{P}(X = i) \\ &= \sum_{i=k}^n \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=k}^n \frac{1}{i}. \end{aligned}$$

-

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \sum_{k=1}^n k \cdot \mathbb{P}(Y = k) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sum_{i=k}^n \frac{k}{i} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \sum_{k=1}^i k \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \cdot \frac{i(i+1)}{2} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i+1}{2} \\ &= \frac{1}{2n} \left(\sum_{i=1}^n i + n \right) \\ &= \frac{1}{2n} \left(\frac{n(n+1)}{2} + n \right) \\ &= \frac{n+3}{4}. \end{aligned}$$

L'espérance $\frac{n+3}{4}$ est légèrement supérieure à $\frac{n+1}{4}$, ce qui traduit le fait que les grandes urnes (qui ont plus de boules) tendent à produire des numéros plus élevés, et comme elles ont plus de boules, la boule tirée a un numéro plus grand en moyenne.

10 Exercice

★★★

On dispose d'un dé non pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On considère le jeu aléatoire suivant.

On lance trois fois le dé : à chaque lancer, on gagne 5€ si la face 6 apparaît, sinon (si une autre face apparaît), on perd 1€. Soit X la quantité représentant notre richesse à l'issue des trois lancers.

1. Quelle est l'ensemble des valeurs prises par X .
2. Déterminer la loi de probabilité de X .

Correction —————

1. À chaque lancer, on gagne 5€ (avec probabilité $\frac{1}{6}$) ou on perd 1€ (avec probabilité $\frac{5}{6}$). Si on obtient k fois la face 6 parmi 3 lancers, le gain est $5k - (3 - k) = 6k - 3$. Pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$X(\Omega) = \{-3, 3, 9, 15\}.$$

2. $X = 6k - 3$ où $k \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{6})$, donc :

$$\mathbb{P}(X = -3) = \mathbb{P}(k = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216},$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(k = 1) = \binom{3}{1} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{75}{216},$$

$$\mathbb{P}(X = 9) = \mathbb{P}(k = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \frac{5}{6} = \frac{15}{216},$$

$$\mathbb{P}(X = 15) = \mathbb{P}(k = 3) = \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}.$$

11 Exercice

★★★

Soit $n > 2$. On dispose dans une urne de n boules numérotées de 1 à n , indiscernables au toucher.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On effectue une suite de k tirages avec remise de boules de cette urne. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_i le nombre de fois où on a obtenu une boule portant un numéro inférieur ou égal à i lors des k premiers tirages.

1. Déterminer la loi de X_i , son espérance et sa variance.
2. En particulier, que valent $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$? Pourquoi était-ce prévisible?

Correction —————

1. À chaque tirage, la probabilité d'obtenir une boule numérotée $\leq i$ est $\frac{i}{n}$. Les k tirages sont indépendants, donc $X_i \sim \mathcal{B}(k, \frac{i}{n})$. Ainsi :

$$\mathbb{E}(X_i) = \frac{ki}{n} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X_i) = k \cdot \frac{i}{n} \cdot \left(1 - \frac{i}{n}\right) = \frac{ki(n-i)}{n^2}.$$

2. Pour $i = n$: $\mathbb{E}(X_n) = k$ et $\mathbb{V}(X_n) = 0$. C'est prévisible car X_n compte le nombre de fois où on obtient une boule numérotée $\leq n$, ce qui est certain à chaque tirage. Donc $X_n = k$ avec probabilité 1, ce qui explique l'espérance k et la variance nulle.

12 Exercice

★★★

On tire au hasard, successivement et avec remise deux boules d'une urne contenant n boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à n .

On appelle Z la variable aléatoire correspondant au maximum des deux boules tirées.

1. Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer la probabilité $\mathbb{P}(Z \leq k)$.
2. En déduire la loi de Z .

Correction —————

1. Notons X_1 et X_2 les numéros des deux boules tirées. Les tirages étant avec remise et indépendants, $X_1, X_2 \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ et X_1, X_2 sont indépendantes. On a $Z = \max(X_1, X_2)$, donc :

$$\{Z \leq k\} = \{X_1 \leq k\} \cap \{X_2 \leq k\}.$$

Par indépendance :

$$\mathbb{P}(Z \leq k) = \mathbb{P}(X_1 \leq k) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq k) = \frac{k}{n} \cdot \frac{k}{n} = \frac{k^2}{n^2}.$$

2. Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on écrit

$$\{Z \leq k\} = \{Z = k\} \sqcup \{Z \leq k-1\},$$

donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z = k) &= \mathbb{P}(Z \leq k) - \mathbb{P}(Z \leq k-1) \\ &= \frac{k^2}{n^2} - \frac{(k-1)^2}{n^2} \\ &= \frac{2k-1}{n^2}. \end{aligned}$$

(avec la convention $\mathbb{P}(Z \leq 0) = 0$). Ainsi, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\mathbb{P}(Z = k) = \frac{2k-1}{n^2}.$$

On vérifie : $\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n^2} = 1$.

Indépendance

13 Exercice

★★★

On lance deux dés équilibrés, on note U_1 et U_2 les variables aléatoires correspondant aux résultats obtenus. On appelle $X = \min(U_1, U_2)$ et $Y = \max(U_1, U_2)$.

1. Donner la loi de X . En déduire $\mathbb{E}(X)$.
2. Exprimer $X+Y$ en fonction de U_1 et U_2 . En déduire $\mathbb{E}(Y)$.
3. Exprimer XY en fonction de U_1 et U_2 . En déduire $\text{Cov}(X, Y)$. X et Y sont-elles indépendantes?

Correction —

1. Pour $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, l'événement

$$\{X = i\} = \{\min(U_1, U_2) = i\}$$

est la réunion disjointe de :

- ▷ $A : U_1 = i \text{ et } U_2 = i$, avec $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{36}$,
- ▷ $B : U_1 = i \text{ et } U_2 > i$, avec $\mathbb{P}(B) = \frac{6-i}{36}$,
- ▷ $C : U_1 > i \text{ et } U_2 = i$, avec $\mathbb{P}(C) = \frac{6-i}{36}$.

Donc $\mathbb{P}(X = i) = \frac{2(6-i)+1}{36} = \frac{13-2i}{36}$. On obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \frac{1}{36} \sum_{i=1}^6 i(13-2i) \\ &= \frac{1}{36} (11 + 18 + 21 + 20 + 15 + 6) \\ &= \frac{91}{36}.\end{aligned}$$

2. $X + Y = \min(U_1, U_2) + \max(U_1, U_2) = U_1 + U_2$.

Par linéarité et comme $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$ d'espérance $\frac{7}{2}$:

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(U_1) + \mathbb{E}(U_2) = 7,$$

donc $\mathbb{E}(Y) = 7 - \mathbb{E}(X) = 7 - \frac{91}{36} = \frac{161}{36}$.

3. $XY = \min(U_1, U_2) \cdot \max(U_1, U_2) = U_1 U_2$. Par indépendance de U_1 et U_2 :

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(U_1 U_2) = \mathbb{E}(U_1) \mathbb{E}(U_2) = \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{49}{4}.$$

Donc :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) \\ &= \frac{49}{4} - \frac{91}{36} \cdot \frac{161}{36} \\ &= \frac{49}{4} - \frac{14651}{1296} \\ &= \frac{49 \cdot 324 - 14651}{1296} \\ &= \frac{15876 - 14651}{1296} \\ &= \frac{1225}{1296}.\end{aligned}$$

Comme $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$, X et Y ne sont **pas indépendantes**.

14 Exercice

★★★

On tire une carte au hasard dans un jeu non truqué de 32 cartes. On appelle X la variable aléatoire égale à 1 si la carte est un as et 0 sinon, Y la variable aléatoire égale à 1 si la carte est un valet et 0 sinon, Z la variable aléatoire égale à 1 si la carte est un pique et 0 sinon.

- Établir la loi conjointe de X et Y ainsi que les lois marginales.
- Établir la loi conjointe de Y et Z ainsi que les lois marginales.

3. X et Y sont-elles indépendantes ? Même question pour Y et Z .

Correction —

1. Une carte ne peut pas être à la fois un as et un valet, donc $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0$.

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{24}{32}$	$\frac{4}{32}$
1	$\frac{4}{32}$	0

Lois marginales :

- ▷ $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{28}{32}$, $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{4}{32}$.
- ▷ $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{28}{32}$, $\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{4}{32}$.

2. Un valet de pique est à la fois un valet et un pique.

$Y \backslash Z$	0	1
0	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$
1	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

Lois marginales :

- ▷ $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{28}{32}$, $\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{4}{32}$.
- ▷ $\mathbb{P}(Z = 0) = \frac{24}{32}$, $\mathbb{P}(Z = 1) = \frac{8}{32}$.

3. ▷ **X et Y .**

$$\mathbb{P}(X = 1) \mathbb{P}(Y = 1) = \frac{4}{32} \cdot \frac{4}{32} = \frac{1}{64} \text{ et } \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0.$$

Donc X et Y ne sont **pas indépendantes**.

- ▷ **Y et Z .**

$$\mathbb{P}(Y = 1) \mathbb{P}(Z = 1) = \frac{4}{32} \cdot \frac{8}{32} = \frac{1}{32} \text{ et } \mathbb{P}(Y = 1, Z = 1) = \frac{1}{32}.$$

On vérifie les autres cas :

$$\mathbb{P}(Y = 0) \mathbb{P}(Z = 0) = \frac{28}{32} \cdot \frac{24}{32} = \frac{21}{32}.$$

Donc Y et Z sont **indépendantes**.

Résultats limites

15 Exercice

★★★

1. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et soit $\varepsilon > 0$. Montrer que

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

2. Application : On lance un dé cubique parfait. Déterminer un nombre de lancers à effectuer pour pouvoir affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que la fréquence d'apparition du 6 au cours de ces lancers diffère de $1/6$ d'au plus $1/100$?

Correction —

1. On pose $Y = \frac{X}{n}$. On a $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(X) = p$ et $\mathbb{V}(Y) = \frac{1}{n^2}\mathbb{V}(X) = \frac{p(1-p)}{n}$. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à Y :

$$\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}(Y)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(Y)}{\varepsilon^2},$$

$$\text{soit } \mathbb{P}\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

2. Soit $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{6})$ le nombre d'apparitions du 6. On cherche n tel que :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X}{n} - \frac{1}{6}\right| \geq \frac{1}{100}\right) \leq 0,05.$$

D'après la question précédente avec $p = \frac{1}{6}$ et $\varepsilon = \frac{1}{100}$, il suffit que :

$$\begin{aligned} \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} &= \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{n \cdot \frac{1}{10000}} = \frac{5 \times 10^4}{36n} \leq 0,05 \\ \iff n &\geq \frac{5 \times 10^4}{36 \times 0,05} = \frac{5 \times 10^4}{1,8} \approx 27778. \end{aligned}$$

Il suffit d'effectuer 27778 lancers.

16 Exercice – Loi faible des grands nombres ★★★

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé fini Ω . On suppose qu'elles sont deux à deux indépendantes, qu'elles ont même espérance m et même variance σ^2 .

On pose $S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Démontrer que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n - m| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Correction —————

Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}(S_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) = m.$$

Comme les X_k sont deux à deux indépendantes, la variance est additive :

$$\mathbb{V}(S_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{V}(X_k) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à S_n :

$$0 \leq \mathbb{P}(|S_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(S_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Par le théorème des gendarmes,

$$\mathbb{P}(|S_n - m| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$